WISENSOR / RADAR AST

Actividad y vigilancia operativa del centro

Informe de historial | Tráfico, actividad nocturna y proximidad a zonas críticas

DEMOSTRACIÓN - DATOS SINTÉTICOS. NO CORRESPONDE A UN CENTRO REAL.

01-11-26, 00:00:00 a 03-11-26, 00:00:00

Zona horaria: America/Santiago. Noche operativa: 21:00 - 07:00. Zonas críticas: modulo. Umbral de proximidad: 100 m al perímetro.

28	22	12	12
Tracks del período	Clasificados como embarcación	Tracks observados de noche*	Próximos a zona crítica de noche*

Lectura ejecutiva

- Mayor cantidad de inicios: 00:00 - 01:00, con 2 tracks (1.00 inicios/hora de calendario cubierta).
- Mayor inicio de tracks clasificados como embarcación: 01:00, 2 tracks.
- Franja nocturna con más proximidad observada: 00:00, 2 tracks distintos cerca de zonas críticas.
- Embarcación clasificada con menor distancia observada: T0002 (magos), 0.0 m respecto de modulo, 01-11-26, 01:41:30.
- 12 combinaciones track-zona de prioridad Alta para revisión. Es una regla operativa explicable, no una conclusión de robo.

Cobertura y alcance

28 / 28 tracks con historial solicitado correctamente. 2.268 posiciones válidas analizadas. Análisis espacial parcial o muestreado: los mínimos observados pueden ser mayores que los acercamientos reales y los tiempos no representan permanencia total. *Indicadores basados en posiciones analizadas, no en toda la flota.

Un track es un identificador de seguimiento del radar en el período devuelto por el sistema. Puede reiniciarse, fragmentarse o reutilizarse; no equivale a una lancha física identificada, matrícula o propietario. Actividad nocturna y proximidad requieren corroboración con cámaras, autorizaciones y bitácora.

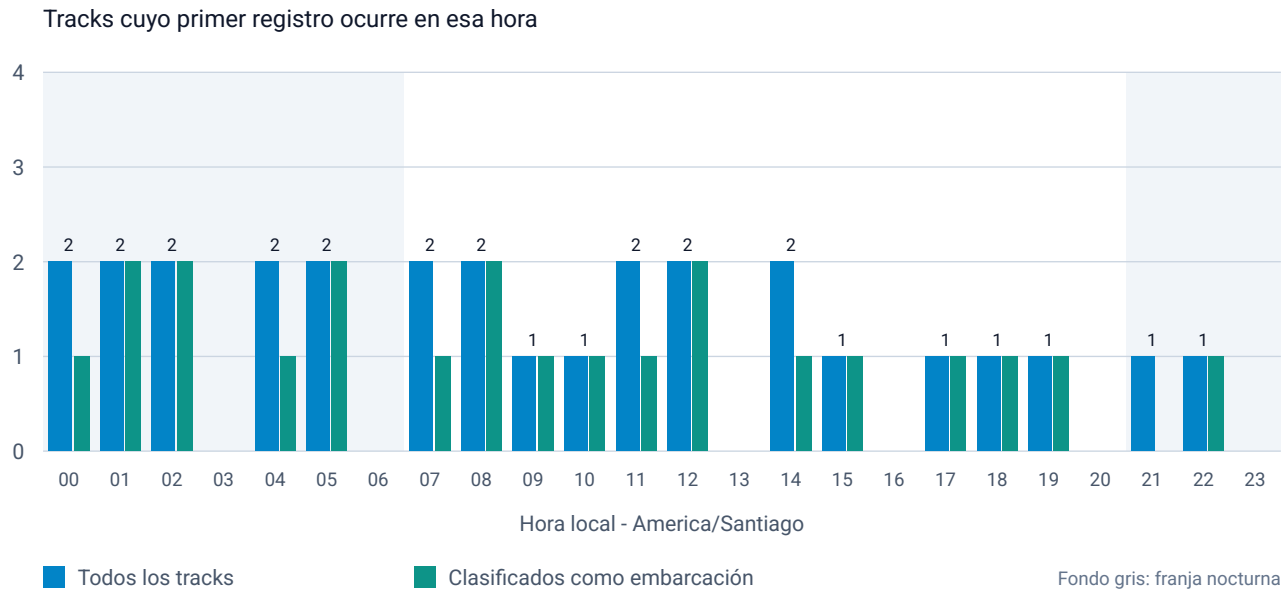
Prioridades inmediatas de revisión

Track / radar	Zona	Prioridad	Distancia mín.*	Motivo
T0002 magos	modulo	Alta	0.0 m	Posiciones dentro del polígono; Proximidad nocturna; Presencia observada de al menos 5 min
T0003 magos	modulo	Alta	0.0 m	Posiciones dentro del polígono; Proximidad nocturna; Presencia observada de al menos 5 min
T0004 magos	modulo	Alta	0.0 m	Posiciones dentro del polígono; Proximidad nocturna; Presencia observada de al menos 5 min
T0016 magos	modulo	Alta	0.0 m	Posiciones dentro del polígono; Proximidad nocturna; Presencia observada de al menos 5 min
T0020 magos	modulo	Alta	0.0 m	Posiciones dentro del polígono; Proximidad nocturna; Presencia observada de al menos 5 min

01 / PATRONES DE TRÁNSITO

¿A qué hora aumenta la actividad?

Comparación entre todos los tracks y los clasificados como embarcación. Los inicios usan todos los resúmenes descargados; no cuentan cada pulso del radar como una embarcación nueva.



Hora	Inicios	Embarc.	Inicios/h*	Presencia**	Cerca módulo**
00:00	2	1	1.00	2	2
01:00	2	2	1.00	2	2
02:00	2	2	1.00	4	2
03:00	0	0	0.00	2	2
04:00	2	1	1.00	2	2
05:00	2	2	1.00	3	2
06:00	0	0	0.00	2	2
07:00	2	1	1.00	2	2
08:00	2	2	1.00	2	2
09:00	1	1	0.50	3	2
10:00	1	1	0.50	2	2
11:00	2	1	1.00	2	2
12:00	2	2	1.00	4	2
13:00	0	0	0.00	2	2
14:00	2	1	1.00	2	2
15:00	1	1	0.50	1	1
16:00	0	0	0.00	1	1
17:00	1	1	0.50	1	1
18:00	1	1	0.50	1	1
19:00	1	1	0.50	2	1
20:00	0	0	0.00	1	1
21:00	1	0	0.50	1	1
22:00	1	1	0.50	1	1
23:00	0	0	0.00	1	1

*Por hora de calendario efectivamente incluida en el filtro, no por hora de disponibilidad del sensor. **Tracks distintos con posiciones en esa hora, sobre los historiales analizados. Un track puede aparecer en varias horas; no sumar estas columnas como embarcaciones únicas.

02 / VIGILANCIA NOCTURNA

Actividad durante la noche

Franja 21:00 - 07:00. Los contadores nocturnos usan marcas de tiempo de posiciones reales, convertidas a America/Santiago.

12	9	12	100.0%
Tracks con posiciones nocturnas	Embarcaciones clasificadas de noche	Tracks próximos de noche	Proporción nocturna próxima*



*Denominador: 12 tracks de la muestra con posiciones nocturnas. Proximidad: distancia al perímetro menor o igual a 100 m. Si el denominador es cero, se informa N/D.

Noches y fechas que requieren atención

Fecha local	Inicios totales	Embarcaciones	Tracks nocturnos*	Cerca de noche*
2026-11-01	17	13	7	7
2026-11-02	11	9	5	5

Las fechas son días civiles: los registros entre 00:00 y 07:00 se asignan al día de la marca de tiempo. Esta tabla no agrupa por turno iniciado la noche anterior.

03 / DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Calendario de actividad observada

Lectura por fecha y hora. Cada celda muestra tracks distintos con posiciones, evitando que un emisor de mayor frecuencia domine el conteo. Fechas 1-2 de 2.

Tracks distintos con posiciones observadas por día y hora (muestra)

	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2026-11-01	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
2026-11-02	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1									

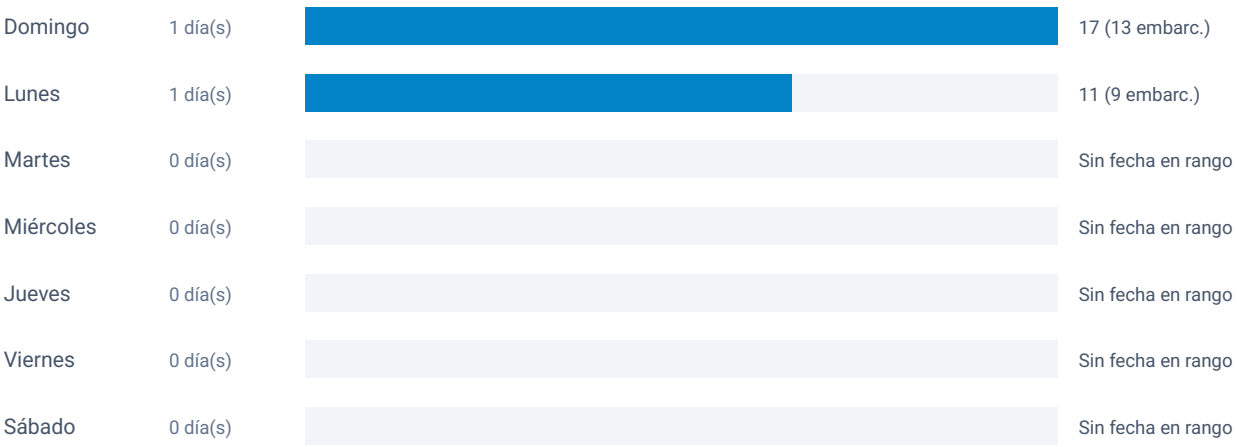
Escala: 0 a 2 tracks/celda. Las filas son fechas civiles; la noche cruza medianoche.

Cero indica ausencia de posiciones en la muestra; no acredita disponibilidad continua del radar.

Una celda intensa refleja presencia observada, no intención ni autorización. El muestreo puede omitir actividad breve. Los colores resaltados en las cabeceras indican la franja nocturna.

Patrón semanal del período

Inicios por día de la semana y fechas incluidas



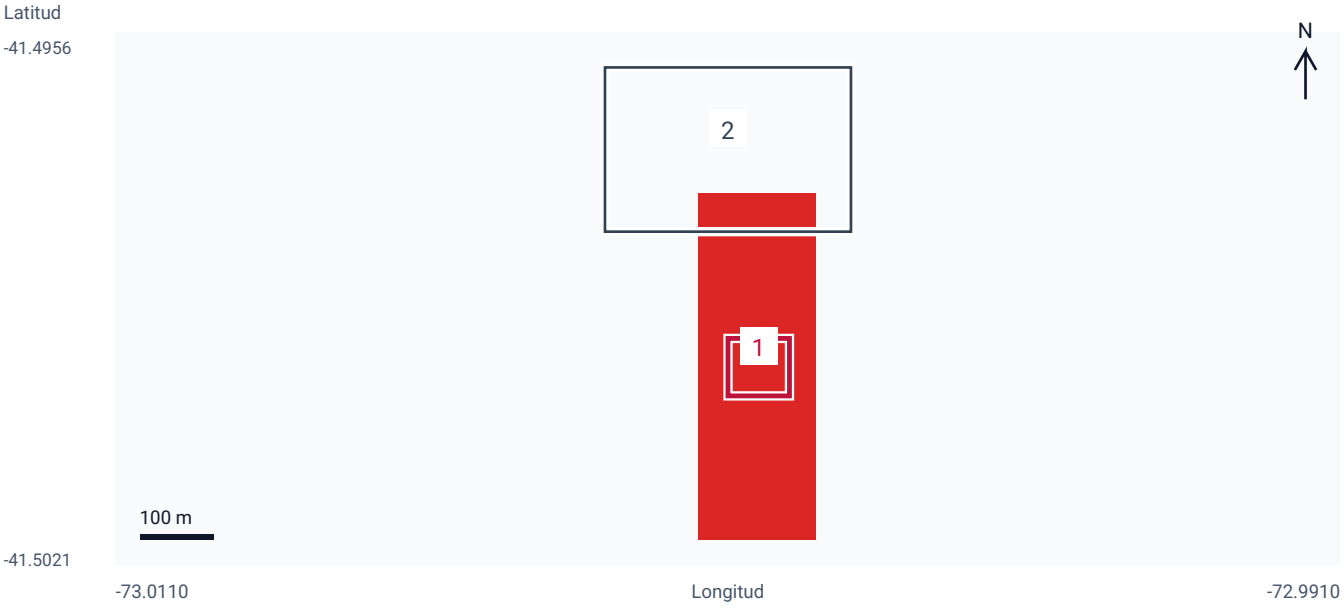
Conteos totales, sin normalización semanal. Comparar junto con las fechas incluidas y su duración.

El número de fechas incluidas evita comparar un lunes observado una vez con varios martes como si tuvieran la misma exposición. “Embarc.” corresponde a la clasificación del sistema.

04 / DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Dónde se concentran las detecciones

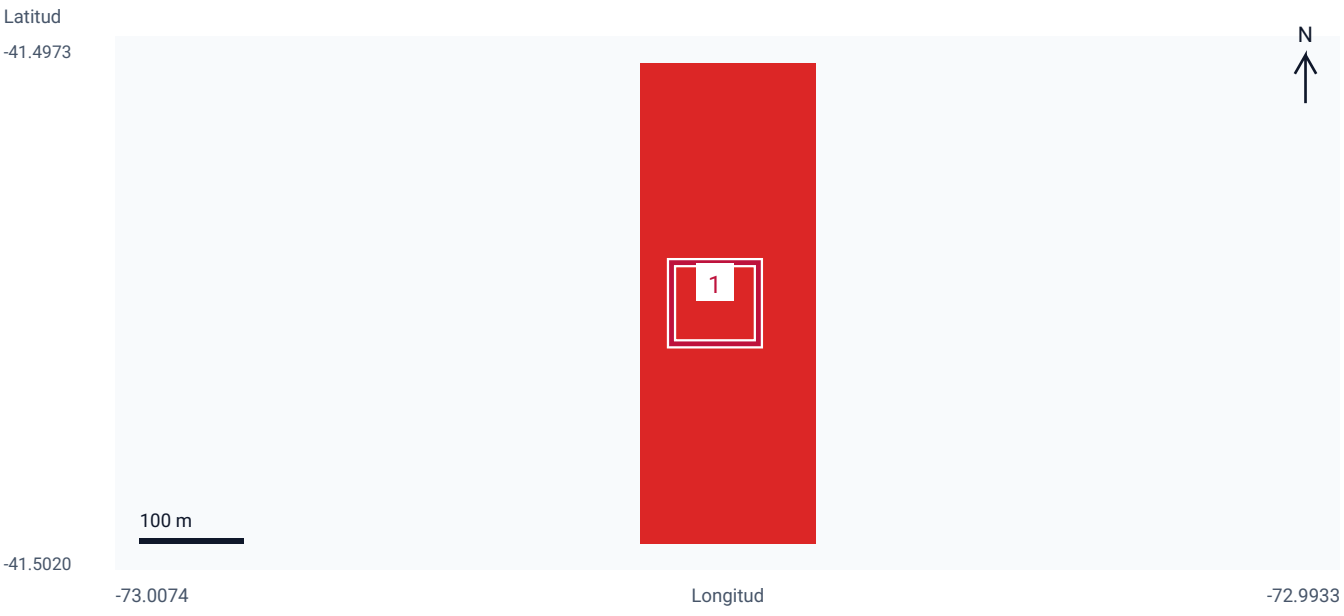
Mapa esquemático con proporción métrica local, polígonos de zonas, orientación, coordenadas y escala. Los colores representan posiciones por celda; no miden probabilidad de robo.



1 - 70 posiciones/celda · escala logarítmica

Esquema geográfico sin imagen satelital. Densidad de posiciones, no de embarcaciones únicas.

Detalle del entorno de las zonas críticas



1 - 25 posiciones/celda · escala logarítmica

Esquema geográfico sin imagen satelital. Densidad de posiciones, no de embarcaciones únicas.

Leyenda de polígonos del mapa general: 1: modulo | 2: Acceso norte. En el detalle, la numeración comienza nuevamente con las zonas críticas. Contorno rojo: zona crítica seleccionada.

05 / ACERCAMIENTOS

Qué tracks se acercaron más a “modulo”

Orden por menor distancia observada a los polígonos críticos. Cero significa posición dentro del polígono o en su borde. Un mínimo muestreado no prueba que el track nunca se acercó más.

Se muestran las 28 combinaciones track-zona analizadas, ordenadas por distancia, incluidas las que permanecen fuera del umbral de 100 m. “Noct. cerca” cuenta posiciones de la muestra, no visitas.

Reglas de prioridad para revisar registros

Alta: proximidad nocturna y al menos una posición interior nocturna, dos episodios observados o cinco minutos de presencia enlazable. Media: proximidad nocturna o posición interior. Observación: otros acercamientos. Estas reglas ordenan la revisión y no constituyen detección automática de delito.

Track / radar	Clase	Zona	Mínimo*	Fecha del mínimo	Noct. cerca	Prioridad
T0002 / magos	lancha	modulo	0.0 m	01-11-26, 01:41:30	49	Alta
T0003 / magos	lancha	modulo	0.0 m	01-11-26, 03:06:30	49	Alta
T0004 / magos	lancha	modulo	0.0 m	01-11-26, 04:31:30	49	Alta
T0016 / magos	sin_clasificar	modulo	0.0 m	01-11-26, 21:31:30	49	Alta
T0020 / magos	lancha	modulo	0.0 m	02-11-26, 03:11:30	49	Alta
T0022 / magos	lancha	modulo	0.0 m	02-11-26, 06:01:30	49	Alta
T0021 / nano	sin_clasificar	modulo	0.0 m	02-11-26, 04:36:30	49	Alta
T0008 / magos	lancha	modulo	0.0 m	01-11-26, 10:11:30	0	Media
T0010 / magos	lancha	modulo	0.0 m	01-11-26, 13:01:30	0	Media
T0014 / magos	lancha	modulo	0.0 m	01-11-26, 18:41:30	0	Media
T0015 / magos	lancha	modulo	0.0 m	01-11-26, 20:06:30	0	Media
T0026 / magos	sin_clasificar	modulo	0.0 m	02-11-26, 11:41:30	0	Media
T0027 / magos	lancha	modulo	0.0 m	02-11-26, 13:06:30	0	Media
T0028 / magos	lancha	modulo	0.0 m	02-11-26, 14:31:30	0	Media
T0009 / nano	lancha	modulo	0.0 m	01-11-26, 11:36:30	0	Media
T0019 / magos	lancha	modulo	8.3 m	02-11-26, 01:46:30	49	Alta
T0001 / nano	sin_clasificar	modulo	8.3 m	01-11-26, 00:16:30	49	Alta
T0005 / nano	lancha	modulo	8.3 m	01-11-26, 05:56:30	49	Alta
T0017 / nano	lancha	modulo	8.3 m	01-11-26, 22:56:30	49	Alta
T0007 / magos	lancha	modulo	8.3 m	01-11-26, 08:46:30	0	Observación
T0011 / magos	sin_clasificar	modulo	8.3 m	01-11-26, 14:26:30	0	Observación
T0023 / magos	lancha	modulo	8.3 m	02-11-26, 07:26:30	0	Observación
T0013 / nano	lancha	modulo	8.3 m	01-11-26, 17:16:30	0	Observación
T0025 / nano	lancha	modulo	8.3 m	02-11-26, 10:16:30	0	Observación
T0018 / magos	lancha	modulo	33.3 m	02-11-26, 00:21:30	47	Alta
T0006 / magos	sin_clasificar	modulo	33.3 m	01-11-26, 07:21:30	0	Observación
T0012 / magos	lancha	modulo	33.3 m	01-11-26, 15:51:30	0	Observación
T0024 / magos	lancha	modulo	33.3 m	02-11-26, 08:51:30	0	Observación

06 / PRESENCIA Y EPISODIOS

Detalle de actividad próxima a zonas críticas

Tiempos observados entre posiciones consecutivas próximas. No se interpolan huecos largos ni se confunden puntos repetidos con visitas independientes.

Solo se suma un intervalo si ambos extremos están a ≤100 m y separados por ≤120 s. Un nuevo episodio comienza al volver a observar proximidad después de una posición lejana o de un hueco superior al umbral. Son episodios del mismo identificador, no retornos confirmados de una misma lancha.

Track / radar	Zona	Primera / última proximidad	Tiempo obs.	De noche	Episodios	Interior
T0002 / magos	modulo	1/11, 01:33:00 / 1/11, 01:57:00	24.0 min	24.0 min	1	15
T0003 / magos	modulo	1/11, 02:58:00 / 1/11, 03:22:00	24.0 min	24.0 min	1	15
T0004 / magos	modulo	1/11, 04:23:00 / 1/11, 04:47:00	24.0 min	24.0 min	1	15
T0016 / magos	modulo	1/11, 21:23:00 / 1/11, 21:47:00	24.0 min	24.0 min	1	15
T0020 / magos	modulo	2/11, 03:03:00 / 2/11, 03:27:00	24.0 min	24.0 min	1	15
T0022 / magos	modulo	2/11, 05:53:00 / 2/11, 06:17:00	24.0 min	24.0 min	1	15
T0021 / nano	modulo	2/11, 04:28:00 / 2/11, 04:52:00	24.0 min	24.0 min	1	15
T0019 / magos	modulo	2/11, 01:38:00 / 2/11, 02:02:00	24.0 min	24.0 min	1	0
T0001 / nano	modulo	1/11, 00:08:00 / 1/11, 00:32:00	24.0 min	24.0 min	1	0
T0005 / nano	modulo	1/11, 05:48:00 / 1/11, 06:12:00	24.0 min	24.0 min	1	0
T0017 / nano	modulo	1/11, 22:48:00 / 1/11, 23:12:00	24.0 min	24.0 min	1	0
T0018 / magos	modulo	2/11, 00:13:30 / 2/11, 00:36:30	23.0 min	23.0 min	1	0
T0008 / magos	modulo	1/11, 10:03:00 / 1/11, 10:27:00	24.0 min	0.0 min	1	15
T0010 / magos	modulo	1/11, 12:53:00 / 1/11, 13:17:00	24.0 min	0.0 min	1	15
T0014 / magos	modulo	1/11, 18:33:00 / 1/11, 18:57:00	24.0 min	0.0 min	1	15
T0015 / magos	modulo	1/11, 19:58:00 / 1/11, 20:22:00	24.0 min	0.0 min	1	15
T0026 / magos	modulo	2/11, 11:33:00 / 2/11, 11:57:00	24.0 min	0.0 min	1	15
T0027 / magos	modulo	2/11, 12:58:00 / 2/11, 13:22:00	24.0 min	0.0 min	1	15
T0028 / magos	modulo	2/11, 14:23:00 / 2/11, 14:47:00	24.0 min	0.0 min	1	15
T0009 / nano	modulo	1/11, 11:28:00 / 1/11, 11:52:00	24.0 min	0.0 min	1	15
T0007 / magos	modulo	1/11, 08:38:00 / 1/11, 09:02:00	24.0 min	0.0 min	1	0
T0011 / magos	modulo	1/11, 14:18:00 / 1/11, 14:42:00	24.0 min	0.0 min	1	0
T0023 / magos	modulo	2/11, 07:18:00 / 2/11, 07:42:00	24.0 min	0.0 min	1	0
T0013 / nano	modulo	1/11, 17:08:00 / 1/11, 17:32:00	24.0 min	0.0 min	1	0
T0025 / nano	modulo	2/11, 10:08:00 / 2/11, 10:32:00	24.0 min	0.0 min	1	0
T0006 / magos	modulo	1/11, 07:13:30 / 1/11, 07:36:30	23.0 min	0.0 min	1	0
T0012 / magos	modulo	1/11, 15:43:30 / 1/11, 16:06:30	23.0 min	0.0 min	1	0
T0024 / magos	modulo	2/11, 08:43:30 / 2/11, 09:06:30	23.0 min	0.0 min	1	0

Tráfico interior por zona

Zona	Tracks observados	Embarc. clasificadas	Tracks de noche	Posiciones interiores
Acceso norte	28	22	12	224
modulo	15	12	7	225

Las zonas se evalúan geométricamente con sus polígonos actuales. Si se superponen, un track puede contarse en más de una. El informe no reconstruye versiones históricas de polígonos.

07 / CASOS PARA REVISIÓN

Registros prioritarios y evidencia

Extracto de hasta 12 combinaciones track-zona próximas. Identificadores, fechas y coordenadas permiten contrastar los registros con cámaras y bitácora.

01 | T0002 / magos | Alta

Zona: modulo	01-11-26, 01:41:30	49 posiciones próximas
Clase: lancha	-41.500000, -73.000800	49 nocturnas
Mínimo observado: 0.0 m	24.0 min enlazables; 1 episodios	15 interiores

Posiciones dentro del polígono; Proximidad nocturna; Presencia observada de al menos 5 min

02 | T0003 / magos | Alta

Zona: modulo	01-11-26, 03:06:30	49 posiciones próximas
Clase: lancha	-41.500000, -73.000500	49 nocturnas
Mínimo observado: 0.0 m	24.0 min enlazables; 1 episodios	15 interiores

Posiciones dentro del polígono; Proximidad nocturna; Presencia observada de al menos 5 min

03 | T0004 / magos | Alta

Zona: modulo	01-11-26, 04:31:30	49 posiciones próximas
Clase: lancha	-41.500000, -73.000200	49 nocturnas
Mínimo observado: 0.0 m	24.0 min enlazables; 1 episodios	15 interiores

Posiciones dentro del polígono; Proximidad nocturna; Presencia observada de al menos 5 min

04 | T0016 / magos | Alta

Zona: modulo	01-11-26, 21:31:30	49 posiciones próximas
Clase: sin_clasificar	-41.500000, -73.000200	49 nocturnas
Mínimo observado: 0.0 m	24.0 min enlazables; 1 episodios	15 interiores

Posiciones dentro del polígono; Proximidad nocturna; Presencia observada de al menos 5 min

05 | T0020 / magos | Alta

Zona: modulo	02-11-26, 03:11:30	49 posiciones próximas
Clase: lancha	-41.500000, -73.000800	49 nocturnas
Mínimo observado: 0.0 m	24.0 min enlazables; 1 episodios	15 interiores

Posiciones dentro del polígono; Proximidad nocturna; Presencia observada de al menos 5 min

06 | T0022 / magos | Alta

Zona: modulo	02-11-26, 06:01:30	49 posiciones próximas
Clase: lancha	-41.500000, -73.000200	49 nocturnas
Mínimo observado: 0.0 m	24.0 min enlazables; 1 episodios	15 interiores

Posiciones dentro del polígono; Proximidad nocturna; Presencia observada de al menos 5 min

07 | T0021 / nano | Alta

Zona: modulo	02-11-26, 04:36:30	49 posiciones próximas
Clase: sin_clasificar	-41.500000, -73.000500	49 nocturnas
Mínimo observado: 0.0 m	24.0 min enlazables; 1 episodios	15 interiores

Posiciones dentro del polígono; Proximidad nocturna; Presencia observada de al menos 5 min

08 | T0019 / magos | Alta

Zona: modulo	02-11-26, 01:46:30	49 posiciones próximas
Clase: lancha	-41.500000, -73.001100	49 nocturnas
Mínimo observado: 8.3 m	24.0 min enlazables; 1 episodios	0 interiores

Proximidad nocturna; Presencia observada de al menos 5 min

09 | T0001 / nano | Alta

Zona: modulo	01-11-26, 00:16:30	49 posiciones próximas
Clase: sin_clasificar	-41.500000, -73.001100	49 nocturnas
Mínimo observado: 8.3 m	24.0 min enlazables; 1 episodios	0 interiores

Proximidad nocturna; Presencia observada de al menos 5 min

10 | T0005 / nano | Alta

Zona: modulo	01-11-26, 05:56:30	49 posiciones próximas
Clase: lancha	-41.500000, -72.999900	49 nocturnas
Mínimo observado: 8.3 m	24.0 min enlazables; 1 episodios	0 interiores

Proximidad nocturna; Presencia observada de al menos 5 min

11 | T0017 / nano | Alta

Zona: modulo	01-11-26, 22:56:30	49 posiciones próximas
Clase: lancha	-41.500000, -72.999900	49 nocturnas
Mínimo observado: 8.3 m	24.0 min enlazables; 1 episodios	0 interiores

Proximidad nocturna; Presencia observada de al menos 5 min

12 | T0018 / magos | Alta

Zona: modulo	02-11-26, 00:21:30	47 posiciones próximas
Clase: lancha	-41.500000, -72.999600	47 nocturnas
Mínimo observado: 33.3 m	23.0 min enlazables; 1 episodios	0 interiores

Proximidad nocturna; Presencia observada de al menos 5 min

08 / CARACTERIZACIÓN DEL PERÍODO

Composición y calidad de los datos

Información para interpretar los indicadores y diferenciar volumen de registros, objetivos seguidos y embarcaciones clasificadas.

Clasificación del sistema	Tracks	Proporción
lancha	22	78.6%
sin clasificar	6	21.4%

Fuente radar	Tracks
nano	7
magos	21

Indicador de cobertura	Resultado
Resúmenes incluidos / total informado por servidor	28 / 28
Listado recortado	No declarado
Historiales correctos / solicitados	28 / 28
Historiales fallidos	0
Posiciones válidas analizadas	2.268
Posiciones descartadas por fecha/coordenadas	0
Muestra acotada	Sí
Muestreo uniforme del intervalo soportado por servidor	Sí
Tracks sin clasificación reconocida	6
Tracks sin fecha de inicio válida	0

Velocidades y continuidad del seguimiento

Variable	Valor	Base de cálculo
Velocidad media entre tracks con dato	9.2 km/h	Media de medias por track; no ponderada por duración
Mayor velocidad reportada	22.3 km/h	Máximo de los resúmenes, sujeto a ruido del sensor
Duración mediana de los resúmenes	40.0 min	Intervalo entre primera y última detección, no permanencia continua
Distancia acumulada disponible	N/D	Solo métricas suministradas por el servidor; no se reconstruye a través de huecos

Filtros: radar todos; zona todas; mínimo 2 puntos; búsqueda ninguna; solo favoritos no; solo con zonas no.

09 / CRITERIO OPERATIVO

Interpretación y acciones sugeridas

Plan de revisión basado en los indicadores del período; sin atribuir autorización, intención o identidad física a un track.

1. Priorizar la revisión de cámaras y bitácora para los 12 tracks observados próximos de noche. Empezar por la tabla de prioridad Alta y las fechas de acercamiento mínimo.
2. Usar 01:00 como franja de referencia para contrastar tránsito habitual de embarcaciones clasificadas y los registros autorizados del centro.
3. Contrastar cada episodio próximo con horarios de servicio, cosecha, abastecimiento, turnos y rutas autorizadas. Una operación legítima puede cumplir las mismas reglas de proximidad.
4. Para investigación de un caso concreto, consultar la trayectoria completa del track y preservar el video original. El mínimo del informe es el mínimo observado en una muestra, no una distancia mínima garantizada.
5. Repetir el informe para períodos comparables y con los mismos umbrales. Las tasas se normalizan por horas de calendario cubiertas; no se dispone aquí de telemetría de disponibilidad del radar para corregir caídas.

Método y límites de interpretación

Fuentes: endpoint de resúmenes del historial, endpoint de posiciones por track y polígonos configurados. Los inicios se cuentan por la primera detección del resumen dentro del filtro; la presencia horaria y la proximidad usan posiciones con identificador de track. Las categorías son las entregadas por el sistema y no verificadas visualmente.

Los historiales se seleccionan de forma repartida por el período cuando se alcanza el presupuesto. En el servidor actualizado se muestrean uniformemente los índices de la trayectoria, conservando primer y último registro; no es un muestreo estadístico de flota ni permite intervalos de confianza. La densidad espacial sigue siendo sensible a la frecuencia de registro.

Distancia: proyección plana local al segmento más próximo de cada polígono (metros aproximados); interior y borde se expresan como cero. Solo se evalúan posiciones registradas; no se infieren cruces entre dos puntos exteriores ni rutas durante huecos.

Tiempo: America/Santiago, con sus cambios de horario. Los episodios usan un máximo de 120 s entre registros. Los tiempos nocturnos se suman solo si ambos extremos son nocturnos; los intervalos que cruzan un borde de noche quedan fuera de ese subtotal.

Marco de interpretación: Cope et al., “Coastal radar as a tool for continuous and fine-scale monitoring of vessel activities...” (2022), distingue métricas de tracks y esfuerzo de observación. https://repository.library.noaa.gov/view/noaa/50713/noaa_50713_DS1.pdf

Identificación: US Coast Guard, “AIS Frequently Asked Questions”. La identidad de una embarcación requiere datos de identificación adicionales; este informe no incorpora AIS/MMSI. https://www.navcen.uscg.gov/ais-frequently-asked-questions